Exercices progressifs

E1 · Application directe. Calculer $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x$ en déterminant une primitive.

E2 · Application et justification. Dans un repère orthonormé, calculer l'aire du domaine délimité par les courbes $y = x$ et $y = x^2$, entre les abscisses 0 et 1. Donner le résultat en unité d'aire.

E3 · Méthode à organiser. Calculer la valeur moyenne de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0;2]$.

E4 · Choix de stratégie. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\displaystyle\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$.

E5 · Synthèse ou démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$, avec $x^0 = 1$ dans l'intégrande. Démontrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, puis en déduire la limite de (I_n).